２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 2 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
材料力学	指定の解答用紙に解答	1	1
熱力学	指定の解答用紙に解答	1	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	機械工学専攻	科目	〔専門科目〕 材料力学	受験番号	番

1

図 1 に示すようにスパン L の単純支持はり AB 上に，中央における単位長さあたりの荷重が P_1 なる三角形状の分布荷重が作用する場合、

(1) 支点 A，B における反力 R を求めなさない.

(2) 支点 A より距離 x の位置におけるせん断力 S、この位置の断面に生じる曲げモーメント M、たわみ y をそれぞれ求めなさい.

(3) 最大たわみ y_{max} を求めなさい.

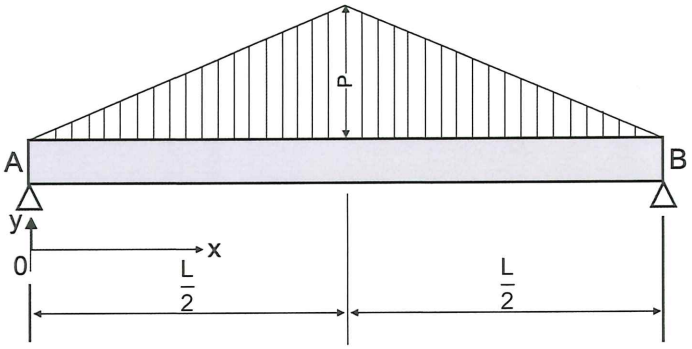


図 1

2

(1) 図 2 のように長さ L の 3 本の円形断面の棒 A，B，C を配置し，両端に隙間なく，かつ，各棒に応力が生じないように剛体板を取り付けた．A と C の断面積をS_1，ヤング率をE_1，線膨張係数をα_1，B の断面積をS_2，ヤング率を E_2，線膨張係数をα_2とし，それぞれ$S_1 = \frac{1}{4}S_2$，$E_1 = \frac{1}{2}E_2$，$\alpha_1 = 2\alpha_2$の関係が成り立つものとする．この状態から，全ての棒の温度を ΔT だけ上昇させたときの棒の伸びδ_1を求めなさい.

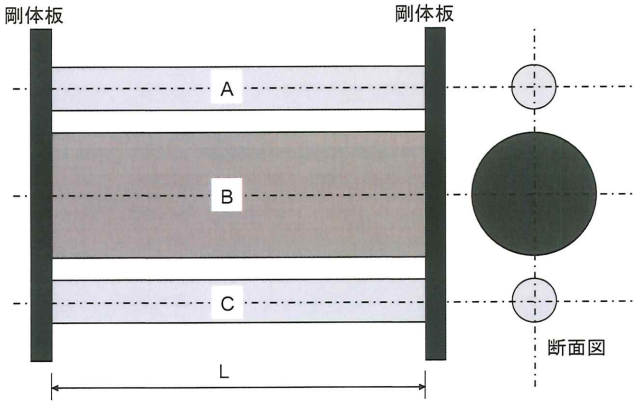


図 2

(2) A と C の断面積をそれぞれ 2 倍に増やし，同様に棒の温度を ΔT だけ上昇させたときの棒の伸びδ_2を求めなさない.

3

図 3 に示すような直径の変化が一次関数で表される丸棒にねじりモーメント T が作用している.

この時，以下の問いに回答しなさい.

(1) A 端からの距離 x における直径 D を求めなさい.

(2) A 端からの距離 x における断面二次極モーメント I_p を求めなさい.

(3) 端 B の端 A に対するねじり角を求めなさい.

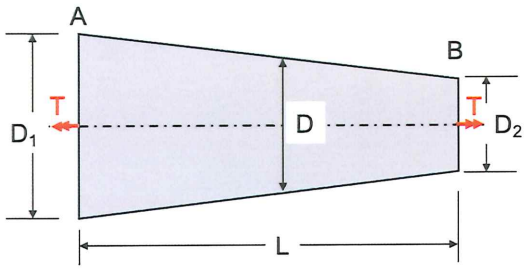


図 3

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	機械工学専攻	科目	〔専門科目〕 熱力学	受験番号	番

1

(1) 開いた系と閉じた系をそれぞれ簡単に説明せよ.

(2) 内部エネルギーを簡単に説明せよ.

(3) 流動仕事, もしくは, 排除仕事を簡単に説明せよ.

2

単位質量の理想気体の熱力学について, 以下の設問に答えよ.
ただし, 理想気体の内部エネルギーを $u = aT$, p を圧力, v を比体積, R を気体定数, T を温度, a を定数する.

(1) 内部エネルギーに着目して, 定積比熱 c_v を求めよ.

(2) 定圧比熱 c_p を求めよ. ただし, 次式で示される c_p と c_v の関係式を用いてよい.

$$c_p = c_v + \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T + p \right\} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p$$

(3) 系に供給される熱量を q とするとき, dq を v と T の関数で表せ.

(4) 理想気体が状態 1(v_1, T_1)から状態 2(v_2, T_2)へ変化したときのエントロピーの変化量Δs を求めよ.

(4) 理想気体が状態 1 から状態 2 へ変化したとき, 状態 2 の比体積は状態 1 の 1/4 倍となり, 状態 2 の温度は状態 1 の 2 倍に増加した. このときのΔs を求めよ.

採点欄